



MANUAL DE INTEGRACIÓN · API

Convenios de pago: consulta de adeudos y saldado de parcialidades

Especificación de los endpoints del SIR que SIMUN debe consumir para operar convenios de impuesto predial

Sistema: SiGOB / SIR

Módulo: Recaudación · Predial

Ámbito: Convenios de pago

Endpoints: 2

Versión: 1.0

Fecha: 2026-08-25

Dirigido a: SIMUN

Especificación técnica de integración

1. Propósito y alcance

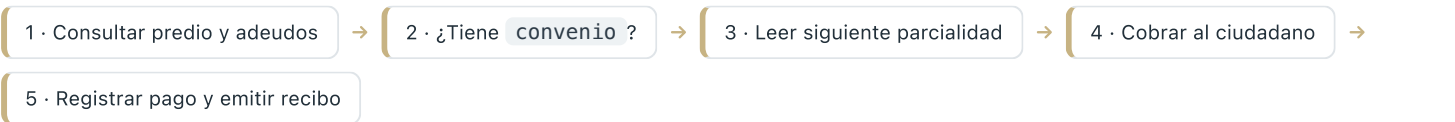
Este documento especifica los **dos endpoints del SIR** que deben consumirse para operar **convenios de pago** de impuesto predial:

- 1. **Consulta** de un predio con adeudos, incluyendo los datos del convenio y de la parcialidad por pagar.
- 2. **Saldado** de una parcialidad del convenio (emisión del recibo).

Se documentan los contratos de entrada y salida, la estructura de cada objeto, las reglas de negocio aplicables y ejemplos completos de petición y respuesta.

Host de la API. Las rutas se documentan en forma relativa. El placeholder `{BASE_API_SIR}` corresponde al host de la API del sitio (p. ej. `https://apisir.<municipio>.gob.mx`). Sustitúyalo por el host del ambiente que corresponda.

2. Resumen del flujo



#	Paso	Actor	Endpoint
1	Consultar el predio y sus adeudos	SIMUN	POST /catastro/predio-con-adeudos/adeudos/
2	Detectar si el predio tiene convenio (key <code>convenio</code> en la respuesta)	SIMUN	—
3	Leer la siguiente parcialidad a pagar (<code>parcialidades_de_convenio</code>)	SIMUN	—
4	Cobrar al ciudadano el importe de esa parcialidad	SIMUN	—
5	Registrar el pago y generar el recibo	SIMUN	POST /recaudacion/recibos-convenio/

Punto clave: la consulta devuelve **una sola parcialidad** — la próxima por pagar. **No** devuelve el calendario completo del convenio.

3. Endpoint 1 — Consulta de predio con adeudos y convenio

POST `{BASE_API_SIR}/catastro/predio-con-adeudos/adeudos/`

3.1 Parámetros de entrada

Campo	Tipo	Descripción
<code>clave_catastral_municipal</code>	string	Clave catastral municipal del predio
<code>periodo</code>	int	Periodo a consultar
<code>bimestre</code>	int	Bimestre a consultar

3.2 Comportamiento

Regresa los datos del predio junto con sus cargos y adeudos conforme al **contrato ya existente**. Si el predio **tiene un convenio**, la respuesta incluye dos keys adicionales: `convenio` y `parcialidades_de_convenio`.

3.3 Objeto `convenio`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	int	Identificador del convenio
<code>descripcion</code>	string	Descripción o nombre del convenio
<code>observaciones</code>	string	Observaciones del convenio
<code>folio</code>	string	Folio del convenio
<code>numero_de_pagos</code>	int	Número de mensualidades, sin contar el anticipo
<code>anticipo</code>	decimal	Importe del anticipo
<code>total</code>	decimal	Importe total del convenio, ya con los recargos por parcialidad
<code>pagado</code>	decimal	Importe abonado al convenio
<code>adeudo</code>	decimal	Importe pendiente por pagar
<code>fecha_de_solicitud</code>	datetime	Fecha de solicitud del convenio
<code>fecha_de_resolucion</code>	datetime null	Fecha de resolución

Regla del anticipo: el anticipo cuenta como la **mensualidad 0**. Si `numero_de_pagos` = 9, los pagos totales son **10**: el anticipo más las 9 mensualidades.

3.4 Lista `parcialidades_de_convenio`

Es una lista, pero **trae una sola parcialidad**: la **siguiente a pagar**. Si toca pagar la mensualidad 2, solo traerá la parcialidad 2.

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>int</code>	Id de la parcialidad
<code>mensualidad</code>	<code>int</code>	Número de mensualidad — el anticipo es 0
<code>numero_de_parcialidad</code>	<code>string int</code>	Mismo valor que <code>mensualidad</code> , pero renombra la mensualidad 0 como "anticipo"
<code>numero_de_parcialidades</code>	<code>int</code>	Total de mensualidades, sin contar el anticipo
<code>fecha_de_vencimiento</code>	<code>datetime</code>	Fecha de vencimiento del convenio
<code>importe_de_la_parcialidad</code>	<code>decimal</code>	Importe de la parcialidad
<code>total_abonado</code>	<code>decimal</code>	Importe abonado a esta parcialidad
<code>adeudo</code>	<code>decimal</code>	<code>importe_de_la_parcialidad - total_abonado</code>
<code>saldado</code>	<code>bool</code>	<code>true</code> si <code>adeudo</code> es 0. Por la naturaleza de la petición siempre llegará <code>false</code>
<code>cargos_a_pagar</code>	<code>array</code>	Cargos que se deben pagar en esa parcialidad (§3.5)

Los tres campos `total_abonado`, `adeudo` y `saldado` dependen uno del otro, en ese orden de derivación.

3.5 Lista `cargos_a_pagar`

Lista de los cargos que se deben pagar en esa parcialidad.

Campo	Tipo	Descripción
<code>cargo_id</code>	int	Id del cargo
<code>descripcion</code>	string	Descripción del cargo
<code>tipo_de_cargo_id</code>	int	Id del tipo de cargo
<code>tipo_de_cargo_descripcion</code>	string	Descripción del tipo de cargo
<code>importe</code>	decimal	Cantidad con la que se creó el cargo. Es permanente
<code>adeudo</code>	decimal	Lo pendiente por pagar. Es el campo que cambia
<code>total_abonado</code>	decimal	Lo que se ha pagado de ese cargo
<code>cargo_descuento</code>	decimal	Descuento aplicado al cargo
<code>recargo_importe</code>	decimal	Adeudo del accesorio: recargo
<code>recargo_descuento</code>	decimal	Descuento del recargo
<code>actualizacion_importe</code>	decimal	Adeudo del accesorio: actualización
<code>actualizacion_descuento</code>	decimal	Descuento de la actualización
<code>gasto_importe</code>	decimal	Adeudo del accesorio: gasto
<code>gasto_descuento</code>	decimal	Descuento del gasto

Reglas críticas de cálculo

- Usar `adeudo`, no `importe`, para hacer cálculos. `importe` es permanente: si el cargo se creó en 100, se queda en 100 aunque esté pagado. `adeudo` es lo pendiente.
- `importe` se envía **solo por si se necesita saber cuánto se debía originalmente**.
- Los campos de accesorios (`recargo_*`, `actualizacion_*`, `gasto_*`, `cargo_descuento`) son **los adeudos de los accesorios ligados al cargo**.
- Puede ocurrir que el `adeudo` del cargo sea 0 y el de sus accesorios sea mayor a 0, por el orden en el que se aplican los pagos.

PRELACIÓN EN LA APLICACIÓN DE PAGOS

`multas` > `recargos` > `actualizaciones` > `cargos`

Los pagos se aplican en ese orden. Es la razón por la que un cargo puede quedar en `adeudo = 0` mientras sus accesorios siguen con saldo.

3.6 Ejemplo de respuesta

Se muestran únicamente los keys correspondientes al convenio; el resto de la respuesta del predio conserva el contrato existente.

```
"convenio": {
  "id": 26,
  "descripcion": "PRUEBA",
  "observaciones": "PRUEBA",
  "numero_de_pagos": 3,
```

```

"anticipo": 5310.0,
"total": 10667.15,
"pagado": 0.0,
"adeudo": 10667.15,
"folio": "0000025/CONVENIO/26",
"fecha_de_solicitud": "2026-08-20T00:00:00",
"fecha_de_resolucion": null
},
"parcialidades_de_convenio": [
{
  "id": 43,
  "mensualidad": 0,
  "numero_de_parcialidad": "anticipo",
  "numero_de_parcialidades": 3,
  "fecha_de_vencimiento": "2026-08-20T11:02:18.754331",
  "importe_de_la_parcialidad": 5310.0,
  "total_abonado": 0.0,
  "adeudo": 5310.0,
  "saldado": false,
  "cargos_a_pagar": [
    {
      "cargo_id": 10069508,
      "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 3",
      "tipo_de_cargo_id": 201,
      "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 3",
      "importe": 710.65,
      "adeudo": 710.65,
      "total_abonado": 0.0,
      "cargo_descuento": 0.0,
      "recargo_importe": 314.49,
      "recargo_descuento": 0.0,
      "actualizacion_importe": 46.73,
      "actualizacion_descuento": 0.0,
      "gasto_importe": 0.0,
      "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
      "cargo_id": 10069507,
      "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 4",
      "tipo_de_cargo_id": 202,
      "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 4",
      "importe": 704.12,
      "adeudo": 704.12,
      "total_abonado": 0.0,
      "cargo_descuento": 0.0,
      "recargo_importe": 307.5,
      "recargo_descuento": 0.0,
      "actualizacion_importe": 47.19,
      "actualizacion_descuento": 0.0,
      "gasto_importe": 0.0,
      "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
      "cargo_id": 10069506,
      "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 5",
      "tipo_de_cargo_id": 203,
      "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 5",
      "importe": 693.06,
      "adeudo": 693.06,
      "total_abonado": 0.0,
      "cargo_descuento": 0.0,
      "recargo_importe": 300.51,
      "recargo_descuento": 0.0,
      "actualizacion_importe": 43.12,
      "actualizacion_descuento": 0.0,
      "gasto_importe": 0.0,
      "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
      "cargo_id": 10069505,
      "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 6",
      "tipo_de_cargo_id": 204,
      "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 6",
      "importe": 682.88,
      "adeudo": 682.88,
      "total_abonado": 0.0,
      "cargo_descuento": 0.0,
      "recargo_importe": 293.53,
      "recargo_descuento": 0.0,
      "actualizacion_importe": 39.92,
      "actualizacion_descuento": 0.0,

```

```

        "gasto_importe": 0.0,
        "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
        "cargo_id": 10069516,
        "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 1",
        "tipo_de_cargo_id": 205,
        "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 1",
        "importe": 670.7,
        "adeudo": 670.7,
        "total_abonado": 0.0,
        "cargo_descuento": 0.0,
        "recargo_importe": 286.54,
        "recargo_descuento": 0.0,
        "actualizacion_importe": 34.73,
        "actualizacion_descuento": 0.0,
        "gasto_importe": 0.0,
        "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
        "cargo_id": 10069515,
        "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 2",
        "tipo_de_cargo_id": 206,
        "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 2",
        "importe": 218.56,
        "adeudo": 218.56,
        "total_abonado": 0.0,
        "cargo_descuento": 0.0,
        "recargo_importe": 187.59,
        "recargo_descuento": 0.0,
        "actualizacion_importe": 30.97,
        "actualizacion_descuento": 0.0,
        "gasto_importe": 0.0,
        "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
        "cargo_id": 10069514,
        "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 3",
        "tipo_de_cargo_id": 207,
        "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 3",
        "importe": 174.72,
        "adeudo": 174.72,
        "total_abonado": 0.0,
        "cargo_descuento": 0.0,
        "recargo_importe": 174.72,
        "recargo_descuento": 0.0,
        "actualizacion_importe": 0.0,
        "actualizacion_descuento": 0.0,
        "gasto_importe": 0.0,
        "gasto_descuento": 0.0
    },
    {
        "cargo_id": 10069513,
        "descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 4",
        "tipo_de_cargo_id": 208,
        "tipo_de_cargo_descripcion": "IMPUESTO PREDIAL BIMESTRE 4",
        "importe": 174.72,
        "adeudo": 174.72,
        "total_abonado": 0.0,
        "cargo_descuento": 0.0,
        "recargo_importe": 174.72,
        "recargo_descuento": 0.0,
        "actualizacion_importe": 0.0,
        "actualizacion_descuento": 0.0,
        "gasto_importe": 0.0,
        "gasto_descuento": 0.0
    }
}
]

```

Lectura del ejemplo: convenio de `numero_de_pagos: 3` → anticipo + 3 mensualidades = **4 pagos**. La parcialidad devuelta es la **mensualidad 0**, es decir el **anticipo**, por **\$5,310.00**, integrada por 8 cargos de impuesto predial con sus recargos y actualizaciones.

4. Endpoint 2 — Saldar una parcialidad del convenio

POST {BASE_API_SIR}/recaudacion/recibos-convenio/

4.1 Cuerpo de la petición — nivel raíz

Campo	Tipo	Descripción
metodos_de_pago	array	Lista de los métodos de pago usados (§4.2)
es_convenio	bool	Debe enviarse en true
ciudadano	int	Id del ciudadano ligado al padrón
convenio	int	Id del convenio
padrones	array	Lista de padrones a pagar (§4.3)

4.2 `metodos_de_pago[]`

Campo	Tipo	Descripción
metodo	int	Id del método de pago usado
importe	decimal	Lo que se pagó con ese método de pago

Regla: la suma de los importes de los métodos de pago debe ser igual al total de la parcialidad.

4.3 `padrones[]`

Campo	Tipo	Descripción
padron_id	int	Id del padrón
tipo_de_padron	int	Id del tipo de padrón
parcialidades	array<int>	Ids de las parcialidades a pagar
cargos	array<int>	Ids de los cargos a pagar
importe	decimal	Importe con redondeo aplicado (§4.4)
importe_sin_redondeo	decimal	Importe sin redondeo aplicado (§4.4)
convenio	int	Id del convenio. Se envía también dentro de cada padrón , además del nivel raíz

4.4 Reglas de redondeo crítico

`importe` e `importe_sin_redondeo` son **valores diferentes** que dependen de las reglas de redondeo del sitio:

Campo	Regla
<code>importe</code>	Redondeado: de 0.51 o mayor redondea hacia arriba; de 0.50 o menor redondea hacia abajo
<code>importe_sin_redondeo</code>	La cantidad sin el redondeo aplicado

⚠ **Esto es muy importante:** si el sitio **no redondea** y cobra con centavos, entonces `importe` debe ir **también sin redondear**. Es decir, ambos campos llevan el mismo valor cuando el sitio no aplica redondeo.

4.5 Ejemplo de petición

```
{
  "metodos_de_pago": [
    {
      "metodo": 1,
      "importe": 3005.11
    }
  ],
  "es_convenio": true,
  "ciudadano": 1,
  "padrones": [
    {
      "padron_id": 78080,
      "tipo_de_padron": 3,
      "parcialidades": [
        11371
      ],
      "cargos": [
        14080523,
        14080524
      ],
      "importe": 3005.11,
      "importe_sin_redondeo": 3005.11,
      "convenio": 10231
    }
  ],
  "convenio": 10231
}
```

Lectura del ejemplo: un solo método de pago (`metodo: 1`) por **\$3,005.11**, que coincide con el `importe` del padrón; un padrón con una parcialidad (`11371`) y dos cargos. El sitio del ejemplo **no aplica redondeo**: `importe` e `importe_sin_redondeo` son iguales.

5. Reglas de negocio consolidadas

#	Regla	Impacto en la integración
1	El anticipo es la mensualidad 0	<code>numero_de_pagos</code> + 1 = pagos totales del convenio
2	<code>numero_de_parcialidad</code> renombra la mensualidad 0 como <code>"anticipo"</code>	El campo puede llegar como string , no solo como número
3	La consulta devuelve solo la siguiente parcialidad	No construir el calendario completo a partir de esta respuesta
4	<code>saludado</code> siempre llega false en esta petición	No usarlo como señal de estado

5	Usar <code>adeudo</code> para todo cálculo de cobro; <code>importe</code> es histórico y permanente	Un cargo pagado sigue mostrando su <code>importe</code> original
6	Los accesorios pueden tener adeudo aunque el cargo esté en 0	Sumar los accesorios; no cortar el cálculo si <code>adeudo</code> del cargo es 0
7	Prelación de pagos: <code>multas > recargos > actualizaciones > cargos</code>	Explica el caso de la regla 6
8	La suma de <code>metodos_de_pago</code> debe igualar el total de la parcialidad	Validar antes de enviar; evita rechazos del recibo
9	Si el sitio no redondea, <code>importe</code> va sin redondear	Ambos campos de importe llevan el mismo valor

6. Checklist de implementación

- ☐ Consumir `POST /catastro/predio-con-adeudos/adeudos/` con `clave_catastral_municipal`, `periodo` y `bimestre`.
- ☐ Detectar la presencia del key `convenio` y cambiar al flujo de convenio.
- ☐ Presentar al ciudadano **la parcialidad devuelta** (la siguiente por pagar), no el calendario completo.
- ☐ Manejar `numero_de_parcialidad` con valor `"anticipo"` (tipo string) sin romper el parseo.
- ☐ Calcular el cobro con `adeudo`, nunca con `importe`.
- ☐ Sumar los adeudos de accesorios (`recargo_*`, `actualizacion_*`, `gasto_*`) aunque el cargo esté en 0.
- ☐ No usar `saldado` como indicador de estado (siempre llega `false`).
- ☐ Validar que la suma de `metodos_de_pago` sea igual al total de la parcialidad **antes** de enviar.
- ☐ Aplicar la regla de redondeo del sitio y enviar `importe` / `importe_sin_redondeo` en consecuencia.
- ☐ Enviar `es_convenio: true`, `ciudadano`, `convenio` y el arreglo `padrones` con parcialidades y cargos.
- ☐ Consumir `POST /recaudacion/recibos-convenio/` y conservar el folio del recibo emitido.
- ☐ Probar el caso del **anticipo** (mensualidad 0) y el de una **mensualidad intermedia**.